Unnamed 20260920

IMOSL 2018 N5

All-Russian 2014 Grade 9 P2

All-Russian 2026 Grade 10 P8

Iran 2nd Round 2008 P4

Kurschak 1993 P1

Serbia National 2016 P6

把多个完全幂条件通过乘积或整数商合并成一个新的完全幂，再为其构造近似整数根，并把它严格夹在相邻同次幂之间，借完全幂的离散性导出矛盾。

Kurschak 1993 P1

给定正整数 a, b。证明：只有有限多个整数 n 使得 an^2+b 与 $a(n+1)^2+b$ 都是完全平方数。

解

令 $T = an(n+1)+b$。由于 $n(n+1) \geqslant 0$，所以 T 是正整数。直接展开可得

$$(an^2+b)(a(n+1)^2+b) = T^2+ab$$

若 an^2+b 与 $a(n+1)^2+b$ 都是完全平方数，则上式左端也是完全平方数。

当 $|n| \to \infty$ 时，$T \to \infty$，故当 $|n|$ 充分大时有 $0 < ab < 2T+1$。于是

$$T^2 < (an^2+b)(a(n+1)^2+b) = T^2+ab < (T+1)^2$$

这说明该乘积严格位于两个相邻完全平方数之间，不可能是完全平方数。因此所有满足条件的整数 n 都位于某个有界区间内，从而只有有限多个。

Iran 2nd Round 2008 P4

设 a 为正整数。证明：如果对任意正整数 n，$4(a^n+1)$ 都是完全立方数，那么 $a=1$。

解

令 $n=3$ 和 $n=9$，得到 $4(a^9+1)$ 和 $4(a^3+1)$ 均是完全立方数。设 $4(a^9+1)=u^3$，$4(a^3+1)=v^3$。由于 $a^3+1 \mid a^9+1$，故 $v^3 \mid u^3$，从而 $v \mid u$。因此

$$a^6-a^3+1 = \frac{a^9+1}{a^3+1} = \left(\frac{u}{v}\right)^3$$

是完全立方数。如果 $a \neq 1$，那么

$$(a^2-1)^3 < a^6-a^3+1 < (a^2)^3$$

矛盾！其中 $(a^2-1)^3 < a^6-a^3+1$ 等价于 $3a^4-a^3-3a^2+2>0$，当 $a \geqslant 2$ 显然成立。

All-Russian 2014 Grade 9 P2

a, b 是两个不同的正整数

$$a(a+2),\ ab,\ a(b+2),\ (a+2)b,\ (a+2)(b+2),\ b(b+2)$$

这六个数中至多有多少个完全平方数。

解

至多有两个完全平方数。例子：$a=2, b=16$。

注意到

$$a(a+2)=(a+1)^2-1, \quad b(b+2)=(b+1)^2-1$$

不可能是平方数。并且

$$ab \cdot a(b+2)=a^2(b^2+2b)=a^2[(b+1)^2-1]$$

不是平方数，故 ab 和 $a(b+2)$ 中至多一个平方数。

同理 $(a+2)b$ 和 $(a+2)(b+2)$ 中至多一个平方数。故一共至多两个平方数。

All-Russian 2026 Grade 10 P8

已知一个三角形的三边长为两两不同的正整数 a, b, c。证明：$ab+1, bc+1, ca+1$ 中至少有一个不是完全平方数。

解

反设 $ab+1, bc+1, ca+1$ 都是完全平方数。不妨设 $a<b<c$。若 $a=1$，则由 b, c 为不同的正整数可知 $c \geqslant b+1=a+b$，与三角形不等式矛盾。因此 $a, b, c \geqslant 2$。

记 $P=(ab+1)(bc+1)(ca+1)$，$M=2abc+a+b+c$。由反设，P 是完全平方数，故 $4P$ 也是完全平方数。展开可得

$$4P=M^2+\Delta, \qquad \Delta=2(ab+bc+ca)-a^2-b^2-c^2+4$$

由三角形不等式 $a+b>c$ 和 $c>|a-b|$，

$$\Delta=2c(a+b-c)+c^2-(a-b)^2+4>0$$

又因 $a, b, c \geqslant 2$，每个两两乘积均不超过 $abc/2$，并且 $a^2+b^2+c^2>4$，所以

$$\Delta<2(ab+bc+ca) \leqslant 3abc<4abc<4abc+2(a+b+c)+1=2M+1$$

这将使完全平方数 $4P$ 严格夹在两个相邻平方数之间，即

$$M^2 < 4P < M^2 + 2M + 1 = (M+1)^2$$

IMOSL 2018 N5

正整数 x, y, z, t 满足

$$xy - zt = x + y = z + t$$

问 xy 与 zt 能否同时为完全平方数？

解

不能。不妨分别交换 x, y 与 z, t，使 $x \geqslant y$ 且 $z \geqslant t$。若公共的和 $x + y = z + t$ 为奇数，则 x, y 一奇一偶，z, t 也一奇一偶，故 $xy - zt$ 为偶数，与 $xy - zt = x + y$ 矛盾。因此

$$s = (x+y)/2 = (z+t)/2, \qquad p = (x-y)/2, \qquad q = (z-t)/2$$

s 为正整数，p, q 为非负整数。由原等式得

$$2s = xy - zt = (s+p)(s-p) - (s+q)(s-q) = q^2 - p^2$$

于是 $q > p \geqslant 0$，且 p, q 同奇偶。令 $k = (q-p)/2$，$\ell = (q+p)/2$，则 $\ell \geqslant k > 0$，并且

$$s = 2k\ell, \qquad p = \ell - k, \qquad q = \ell + k$$

从而

$$x = 2k\ell - k + \ell, \qquad y = 2k\ell + k - \ell, \qquad z = 2k\ell + k + \ell, \qquad t = 2k\ell - k - \ell$$

由 $t > 0$ 可知 $(k, \ell) \neq (1, 1)$，因而 $\ell \geqslant 2$。反过来，任取满足 $\ell \geqslant k > 0$ 和 $\ell \geqslant 2$ 的整数 k, ℓ，都有

$$t = (k-1)(2\ell - 1) + (\ell - 1) > 0, \qquad x = t + 2\ell, \qquad y = t + 2k, \qquad z = t + 2k + 2\ell$$

且

$$x + y = z + t = 4k\ell, \qquad xy - zt = 4k\ell$$

所以上式确实给出满足原等式的正整数解。因此，在分别交换 x, y 以及 z, t 的意义下，上式就是所有解的完整参数化。

反设 xy 与 zt 都是完全平方数，则 $xyzt$ 也是完全平方数。记 $D = 4k^2\ell^2 - k^2 - \ell^2$。由 $k \geqslant 1$ 和 $\ell \geqslant 2$ 可知 $D \geqslant 3\ell^2 - 1 > 0$，而

$$xyzt = \left(4k^2\ell^2 - (k-\ell)^2\right)\left(4k^2\ell^2 - (k+\ell)^2\right) = D^2 - 4k^2\ell^2 < D^2$$

另一方面，

$$xyzt - (D-1)^2 = (2k^2 - 1)(2\ell^2 - 1) - 2 > 0$$

故

$$(D-1)^2 < xyzt < D^2$$

这说明 $xyzt$ 严格夹在两个相邻平方数之间，不可能是完全平方数，矛盾。

Serbia National 2016 P6

设 $a_1, a_2, \cdots, a_{2^{2016}}$ 是不超过 2016 的正整数，并且对每个 $1 \leqslant n \leqslant 2^{2016}$，$a_1 a_2 \cdots a_n + 1$ 都是完全平方数。证明：至少有一个 a_i 等于 1。

解

引理：设 A, B 为正整数，且 $A > B > 1$。若 $A+1$ 与 B 都是完全平方数，则 $AB+1$ 不是完全平方数。

设 $A+1 = u^2$，$B = v^2$。由 $A > B$ 得 $u^2 - 1 > v^2$，从而 $u > v$。于是

$$AB + 1 - (uv-1)^2 = v(2u - v) > 0$$

另一方面，由 $B = v^2 > 1$ 得

$$(uv)^2 - (AB+1) = v^2 - 1 > 0$$

故 $(uv-1)^2 < AB+1 < (uv)^2$，引理成立。

反设所有 a_i 都不等于 1，则 $2 \leqslant a_i \leqslant 2016$。记 $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 为所有不超过 2016 的质数。不超过 2016 的正奇数共有 1008 个，其中 1 不是质数，而偶质数只有 2，故 $m \leqslant 1008$。令

$$P_n = a_1 a_2 \cdots a_n$$

并把 P_n 的各质因数指数的奇偶性记为

$$\varepsilon_n = (\nu_{p_1}(P_n) \bmod 2, \cdots, \nu_{p_m}(P_n) \bmod 2) \in \{0,1\}^m$$

因此 ε_n 只有 2^m 种可能取值。

取 $k = 11 \cdot 2^m$。由 $m \leqslant 1008$ 可知

$$k + 2^m = 12 \cdot 2^m < 2^{m+4} \leqslant 2^{1012} < 2^{2016}$$

在 $2^m + 1$ 个向量 $\varepsilon_k, \varepsilon_{k+1}, \cdots, \varepsilon_{k+2^m}$ 中，必有两个相同。故存在 $k \leqslant s < t \leqslant k + 2^m$，使得 $\varepsilon_s = \varepsilon_t$。因为每个 a_i 的质因数都属于 $p_1, p_2, \cdots, p_m$，所以

$$B = \frac{P_t}{P_s} = a_{s+1} a_{s+2} \cdots a_t$$

的每个质因数指数均为偶数，即 B 是完全平方数。又因 $t > s$ 且所有 $a_i \geqslant 2$，故 $B > 1$，并且

$$B \leqslant 2016^{t-s} \leqslant 2016^{2^m}$$

另一方面，令 $A = P_s$，则

$$A = P_s \geqslant 2^s \geqslant 2^k = (2^{11})^{2^m} = 2048^{2^m} > 2016^{2^m} \geqslant B$$

由题设，$A+1 = P_s + 1$ 与 $AB+1 = P_t + 1$ 都是完全平方数，这与引理矛盾。

因此必有某个 $a_i = 1$。